HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN LẬP TRÌNH JAVA

1. Mục đích của báo cáo

Báo cáo giúp sinh viên trình bày quá trình khảo sát yêu cầu, phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử và đánh giá một ứng dụng bằng ngôn ngữ Java, trọng tâm là Java và Spring Boot.

Sinh viên cần chứng minh được cách tổ chức mã nguồn, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu, xây dựng giao diện hoặc REST API, và bảo mật những chức năng phù hợp với đề tài. Không chỉ đưa ảnh kết quả chạy; phải giải thích được vai trò, luồng xử lý và lý do sử dụng từng thành phần.

2. Quy định chung về hình thức

- Báo cáo viết bằng tiếng Việt, diễn đạt rõ ràng; không sao chép nguyên văn tài liệu hoặc nội dung do công cụ AI tạo ra mà không kiểm chứng; có bìa.
- Khổ A4; font Times New Roman, cỡ 13; giãn dòng 1,15 hoặc 1,5; căn đều hai bên.
- **Lề trang khuyến nghị:** trái 2,5 cm; phải 2,0 cm; trên 2,0 cm; dưới 2,0 cm.
- Hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu có tên và chú thích; đánh số nhất quán trong báo cáo.
- Chỉ đưa đoạn mã quan trọng, kèm giải thích; không dán nguyên các lớp hoặc toàn bộ mã nguồn kéo dài nhiều trang.
- **Tên tệp:** NhomXX_TenDeTai_LapTrinhJava.docx hoặc .pdf.

3. Cấu trúc bắt buộc của báo cáo

Báo cáo trình bày theo các phần dưới đây. Nội dung phải phản ánh đúng sản phẩm nhóm thực hiện; công nghệ hoặc chức năng không sử dụng thì nêu rõ “không áp dụng”, không viết như thể đã triển khai.

3.1. Trang bìa, nhận xét và mục lục

- **Trang bìa:** tên trường, khoa, học phần, tên đề tài, nhóm, họ tên và MSSV từng thành viên, giảng viên hướng dẫn.
- Trang nhận xét của giảng viên.
- Mục lục đầy đủ các chương và số trang.

3.2. Chương 1 – Giới thiệu đề tài

- **Lý do chọn đề tài:** vấn đề thực tế, đối tượng sử dụng và nhu cầu cần giải quyết.
- **Mục tiêu và phạm vi:** các chức năng dự kiến, chức năng đã hoàn thành và giới hạn của hệ thống.
- **Yêu cầu hệ thống:** yêu cầu chức năng và phi chức năng (dễ sử dụng, an toàn dữ liệu, hiệu năng ở mức phù hợp).
- **Công nghệ sử dụng:** Java/JDK, Spring Boot, Spring Data JPA, hệ quản trị CSDL, công cụ xây dựng giao diện và công cụ kiểm thử; nêu vai trò từng công nghệ.

3.3. Chương 2 – Cơ sở lý thuyết

Chỉ giới thiệu những kiến thức được ứng dụng trực tiếp vào đồ án, ưu tiên mô tả ngắn và có ví dụ từ chính hệ thống.

- **Spring Boot**
- **RESTful API**
- **Lưu trữ dữ liệu**
- **Bảo mật**
- **Công nghệ bổ sung (nếu có)**

3.4. Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống

- **Mô tả bài toán, tác nhân sử dụng (ví dụ:** quản trị viên, nhân viên, khách hàng) và nghiệp vụ chính.
- Danh sách chức năng theo từng tác nhân; mô tả đầu vào, xử lý và kết quả đầu ra đối với chức năng quan trọng.
- Sơ đồ Use Case tổng quát; có thể bổ sung lưu đồ nghiệp vụ hoặc Activity Diagram cho quy trình phức tạp.
- **Thiết kế CSDL:** sơ đồ ERD, bảng dữ liệu, khóa chính/khóa ngoại, mối quan hệ và giải thích các ràng buộc quan trọng.
- Thiết kế các màn hình chính hoặc bản phác thảo giao diện; mô tả luồng thao tác của người dùng.
- Bảng endpoint REST API (nếu có) hoặc bảng URL xử lý của Spring MVC/Thymeleaf: đường dẫn, HTTP method, mục đích, dữ liệu gửi và kết quả nhận.

3.5. Chương 4 – Cài đặt và triển khai hệ thống

- **Môi trường thực hiện:** phiên bản Java/JDK, Spring Boot, IDE, Maven/Gradle, CSDL và các thư viện quan trọng.
- **Cấu trúc source code**
- **Trình bày các chức năng**
- **Tích hợp dịch vụ ngoài (nếu có):** dịch vụ được dùng, lý do lựa chọn, luồng tích hợp và minh chứng chạy thực tế.
- **Hướng dẫn chạy chương trình:** thứ tự khởi động, cấu hình môi trường, import CSDL hoặc migration, tài khoản thử nghiệm và địa chỉ truy cập.

3.6. Chương 5 – Kiểm thử hệ thống

- Sử dụng công nghệ test (nếu có)
- Lập bảng test case cho các nghiệp vụ chính

3.7. Chương 6 – Kết quả, đánh giá và hướng phát triển

- Tổng hợp các chức năng đã hoàn thành, đối chiếu với mục tiêu và phạm vi ban đầu.
- **Đánh giá chất lượng triển khai Java/Spring Boot:** cấu trúc mã nguồn, tính đúng đắn của nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu, API/giao diện và bảo mật.

- **Hạn chế hiện tại:** chức năng chưa có, xử lý lỗi, dữ liệu kiểm thử, trải nghiệm người dùng hoặc điều kiện triển khai.
- **Hướng phát triển:** các chức năng cụ thể nhóm có thể bổ sung sau khi hoàn thành đồ án.

3.8. Kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục

- **Kết luận:** kết quả chính, kiến thức Java/Spring Boot đã áp dụng và bài học rút ra.
- **Tài liệu tham khảo:** ghi rõ tác giả/đơn vị, tên tài liệu, năm hoặc phiên bản, liên kết và ngày truy cập (nếu là website).
- **Phụ lục:** đường dẫn kho GitHub, README hướng dẫn chạy, dữ liệu mẫu/script CSDL, tài khoản kiểm thử và bộ sưu tập API/Postman nếu có.

4. Các bảng nên có trong báo cáo

Các bảng mẫu dưới đây giúp trình bày rõ ràng, thống nhất khi chấm điểm và phản biện. Nhóm thay dữ liệu ví dụ bằng thông tin thật của đề tài.

4.1. Bảng công nghệ sử dụng

Nhóm công nghệ	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Ngôn ngữ / backend	Java, Spring Boot	Cài đặt logic ứng dụng và xử lý HTTP
Dữ liệu	Spring Data JPA, MySQL	Lưu trữ và truy vấn dữ liệu
Kiểm thử	Postman, JUnit (nếu có)	Kiểm thử API hoặc mã nguồn

4.2. Bảng chức năng theo tác nhân

Tác nhân	Chức năng	Mô tả ngắn	Trạng thái
Quản trị viên	Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sản phẩm	Đã làm / Chưa làm
Người dùng	Xem sản phẩm	Xem danh sách và chi tiết sản phẩm	Đã làm / Chưa làm

4.3. Bảng thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng / Entity	Khóa chính	Quan hệ	Vai trò
Product	id	Nhiều Product thuộc một Category	Lưu thông tin sản phẩm
Category	id	Một Category có nhiều Product	Phân loại sản phẩm

4.4. Bảng API hoặc URL xử lý

Method	Endpoint / URL	Chức năng	Đầu vào / đầu ra	Quyền truy cập
GET	/api/products	Lấy danh sách	— / JSON danh sách	Công khai
POST	/api/products	Tạo sản phẩm	JSON / JSON bản ghi	Quản trị viên

4.5. Bảng test case

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
01	Thêm sản phẩm	Tên hợp lệ, giá > 0	Thêm thành công	Điền sau khi test
02	Thêm sản phẩm	Giá âm	Thông báo lỗi hợp lệ	Điền sau khi test

4.6. Bảng phân công nhóm

Thành viên	Nhiệm vụ	Sản phẩm / minh chứng	Mức độ hoàn thành
Họ tên – MSSV	Thiết kế ERD, xây dựng Repository	ERD, mã nguồn, commit	Điền theo thực tế
Họ tên – MSSV	Controller/API, kiểm thử	Danh sách API, test case	Điền theo thực tế

5. Thành phần cần nộp và lưu ý chuyên môn

- Báo cáo cuối kỳ định dạng DOCX hoặc PDF theo yêu cầu giảng viên; bảo đảm bảng biểu và hình minh chứng đọc rõ.
- Kho mã nguồn GitHub hoặc tệp mã nguồn đầy đủ; có README chỉ rõ cách cấu hình, khởi chạy và dữ liệu để thử nghiệm.
- **CSDL:** cung cấp script tạo bảng/dữ liệu mẫu hoặc hướng dẫn khởi tạo phù hợp với cách nhóm triển khai.
- **Minh chứng chức năng:** ảnh màn hình hoặc kết quả kiểm thử; các chức năng nêu là hoàn thành phải có thể chạy và giải thích.

6. Tài liệu tham khảo gợi ý

- **Oracle. Java SE 21 API Specification:** https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/
- Spring. Spring Boot Reference – Servlet Web Applications: https://docs.spring.io/spring-boot/reference/web/servlet.html
- **Spring. Spring Data JPA Reference:** https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
- **Spring. Spring Security – CSRF:** https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/exploits/csrf.html
- Craig Walls (2022). Spring in Action, 6th Edition. Manning Publications.